

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 12: Bondad de ajuste, independencia y homogeneidad

Pruebas chi-cuadrado para datos categóricos: frecuencias observadas y esperadas, tamaño de efecto y residuos

50 ejercicios

Enunciados y soluciones

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario y los valores críticos de χ^2 dados; trabaje con *conteos*, no porcentajes. Los desafíos 41–50 usan `datos/S11/defectos_piloto.csv` (copia `.xlsx`) y R (`chisq.test`). Tiempos: 8/12/20/30–60.

Valores críticos ($\alpha = 0,05$): $\chi_1^2 = 3,841$, $\chi_2^2 = 5,991$, $\chi_3^2 = 7,815$, $\chi_4^2 = 9,488$.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Lógica chi-cuadrado (O vs E)	1	11, 12	31	41
Distribución y condiciones	2	13, 14	32	42
Bondad de ajuste	3	15, 16	33	43
Esperados en bondad de ajuste	4	17, 18	34	44
Prueba de independencia	5	19, 20	35	45
Esperados en tablas y gl	6	21, 22	36	46
Prueba de homogeneidad	7	23, 24	37	47
Tamaño de efecto (ϕ , V)	8	25, 26	38	48
Residuos estandarizados	9	27, 28	39	49
Errores frecuentes y decisión	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Estadístico chi-cuadrado

$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$. Valores no negativos; mayor discrepancia $\Rightarrow$ mayor χ^2 . Se rechaza H_0 si χ^2 supera el valor crítico (cola derecha) o si valor-p $< \alpha$.

F2: Bondad de ajuste

H_0 : los datos siguen la distribución propuesta. $E_i = n p_i$; gl = $k - 1$ (menos 1 por cada parámetro estimado desde los datos).

F3: Independencia y homogeneidad

$E_{ij} = \frac{(\text{total fila } i)(\text{total columna } j)}{n}$; $\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$; gl = $(r - 1)(c - 1)$. Independencia: una muestra clasificada por dos variables. Homogeneidad: varios grupos comparados en una distribución categórica.

F4: Tamaño de efecto y residuos

Tablas 2×2 : $\phi = \sqrt{\chi^2/n}$. General: $V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(k - 1)}}$, $k = \min(r, c)$. Residuo de Pearson:

$R_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij}}}$; $|R| \geq 2$ señala celdas influyentes. Condición: esperados no demasiado pequeños (regla usual $E \geq 5$).

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Observado vs esperado

En 100 defectos se observan A= 60, B= 25, C= 15; se esperaban 50, 30, 20. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule la contribución de A al estadístico.

Solución

$$(60 - 50)^2/50 = 100/50 = 2,0.$$

Ejercicio 2: Forma de la distribución

Apoyo: formulario F2.

- a) Indique dos propiedades de la distribución χ^2 y cuándo se rechaza H_0 .

Solución

Toma valores ≥ 0 y es asimétrica a la derecha (su forma depende de los gl). Se rechaza H_0 cuando χ^2 es grande (cae en la cola derecha).

Ejercicio 3: Hipótesis de bondad de ajuste

Una empresa cree que los defectos se reparten 50 % A, 30 % B, 20 % C. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Formule H_0 y H_1 .

Solución

H_0 : la distribución observada coincide con (0,5;0,3;0,2); H_1 : difiere en al menos una categoría.

Ejercicio 4: Esperados de bondad de ajuste

$n = 100$, proporciones propuestas 0,5; 0,3; 0,2. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule las frecuencias esperadas.

Solución

$$E = 100(0,5), 100(0,3), 100(0,2) = 50, 30, 20.$$

Ejercicio 5: Hipótesis de independencia

Se estudia si el tipo de defecto depende del turno. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Formule H_0 y H_1 .

Solución

H_0 : turno y tipo de defecto son independientes; H_1 : están asociados.

Ejercicio 6: Esperado en una tabla

Tabla 2×2 : total fila Día = 50, total columna A = 40, $n = 100$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $E_{\text{Día,A}}$ y los gl de la tabla.

Solución

$$E = \frac{50 \cdot 40}{100} = 20; \text{ gl} = (2 - 1)(2 - 1) = 1.$$

Ejercicio 7: Homogeneidad vs independencia

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Qué distingue una prueba de homogeneidad de una de independencia?

Solución

Independencia: *una* muestra clasificada por dos variables. Homogeneidad: *varias* muestras (grupos) comparadas en una misma variable categórica. El cálculo es igual; cambia el diseño y la interpretación.

Ejercicio 8: Coeficiente ϕ

Una tabla 2×2 da $\chi^2 = 16,67$ con $n = 100$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule ϕ .

Solución

$$\phi = \sqrt{16,67/100} = \sqrt{0,1667} = 0,408 \text{ (asociación moderada).}$$

Ejercicio 9: Residuo de Pearson

$O = 30$, $E = 20$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule el residuo estandarizado.

Solución

$$R = (30 - 20)/\sqrt{20} = 10/4,472 = 2,24; \text{ más observaciones de las esperadas } (|R| > 2).$$

Ejercicio 10: Error de causalidad

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Un χ^2 significativo prueba causalidad? Justifique.

Solución

No: indica asociación/discrepancia, no causa. Puede haber variables de confusión; la causalidad requiere diseño (aleatorización) o supuestos adicionales.

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Contribución por categoría

$O = (60, 25, 15)$, $E = (50, 30, 20)$. Apoyo: formulario F1.

a) Calcule χ^2 total.

Solución

$$\frac{100}{50} + \frac{25}{30} + \frac{25}{20} = 2,0 + 0,833 + 1,25 = 4,083.$$

Ejercicio 12: Decisión de bondad de ajuste

$\chi^2 = 4,083$, $k = 3$, $\alpha = 0,05$. Apoyo: formulario F2.

a) Indique gl y decida.

Solución

gl = $k - 1 = 2$; $\chi_{0,95;2}^2 = 5,991$. Como $4,083 < 5,991$, no se rechaza H_0 .

Ejercicio 13: Grados de libertad

Apoyo: formulario F2.

a) Dé los gl de: (a) bondad de ajuste con 5 categorías; (b) tabla 3×4 de independencia.

Solución

(a) $5 - 1 = 4$. (b) $(3 - 1)(4 - 1) = 6$.

Ejercicio 14: Condición de esperados

Una tabla tiene una celda con $E = 1,5$. Apoyo: formulario F2.

a) ¿Es válida la aproximación χ^2 ? ¿Qué haría?

Solución

No es fiable ($E < 5$). Se pueden combinar categorías o usar una prueba exacta (Fisher) o simulada.

Ejercicio 15: Bondad de ajuste (quejas)

Se esperan 40 % despacho, 35 % calidad, 25 % facturación. En 200 quejas: 90, 60, 50. Apoyo: formulario F2.

a) Calcule esperados y χ^2 .

Solución

$$E = 80, 70, 50. \chi^2 = \frac{(90 - 80)^2}{80} + \frac{(60 - 70)^2}{70} + \frac{(50 - 50)^2}{50} = 1,25 + 1,429 + 0 = 2,68.$$

Ejercicio 16: Conclusión de bondad de ajuste

$\chi^2 = 2,68$, gl = 2, $\alpha = 0,05$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Decida y concluya.

Solución

$2,68 < 5,991 \Rightarrow$ no se rechaza H_0 : no hay evidencia de que la distribución de quejas difiera de la propuesta.

Ejercicio 17: Esperados desde proporciones

$n = 300$, proporciones 0,25; 0,45; 0,30. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule las frecuencias esperadas.

Solución

$E = 75, 135, 90$.

Ejercicio 18: Dado equilibrado

Se lanza un dado 120 veces; se espera uniforme. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Indique el esperado por cara y los gl.

Solución

$E = 120/6 = 20$ por cara; gl = $6 - 1 = 5$.

Ejercicio 19: Independencia 2×2

Defectos por turno:

	Tipo A	Tipo B	Total
Día	30	20	50
Noche	10	40	50
Total	40	60	100

Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule los esperados.

Solución

$E_{\text{Día,A}} = 50 \cdot 40/100 = 20$; análogamente todos: Día (20, 30), Noche (20, 30).

Ejercicio 20: χ^2 y decisión

Con la tabla del ejercicio 19. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule χ^2 , gl y decida al 5 %.

Solución

$$\chi^2 = \frac{(30-20)^2}{20} + \frac{(20-30)^2}{30} + \frac{(10-20)^2}{20} + \frac{(40-30)^2}{30} = 5 + 3,33 + 5 + 3,33 = 16,67; \text{ gl} = 1;$$

$$16,67 > 3,841 \Rightarrow \text{se rechaza } H_0: \text{hay asociación turno-tipo.}$$

Ejercicio 21: Esperado y gl (2x2)

Total fila = 120, total columna = 150, $n = 300$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule el esperado de esa celda y los gl.

Solución

$$E = 120 \cdot 150 / 300 = 60; \text{ gl} = 1.$$

Ejercicio 22: Esperados $r \times c$

Tabla 3×3 con $n = 300$: fila = 90, columna = 120. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule ese esperado y los gl de la tabla.

Solución

$$E = 90 \cdot 120 / 300 = 36; \text{ gl} = (3 - 1)(3 - 1) = 4.$$

Ejercicio 23: Homogeneidad de proveedores

Dos proveedores entregan defectos leves/graves:

	Leve	Grave	Total
A	40	10	50
B	30	20	50
Total	70	30	100

Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule esperados y χ^2 .

Solución

$$E: A(35, 15), B(35, 15). \chi^2 = \frac{25}{35} + \frac{25}{15} + \frac{25}{35} + \frac{25}{15} = 0,714 + 1,667 + 0,714 + 1,667 = 4,76; \text{ gl} = 1.$$

$$4,76 > 3,841 \Rightarrow \text{se rechaza: las distribuciones difieren.}$$

Ejercicio 24: ¿Independencia u homogeneidad?

Se toman muestras separadas de tres plantas y se clasifica el defecto. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué prueba corresponde y por qué?

Solución

Homogeneidad: los grupos (plantas) se muestrean por separado y se compara su distribución de defectos.

Ejercicio 25: V de Cramér

Tabla 2×3 con $\chi^2 = 31,73$, $n = 400$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule V ($k = \min(r, c) = 2$).

Solución

$$V = \sqrt{31,73/(400 \cdot 1)} = \sqrt{0,0793} = 0,282 \text{ (asociación moderada).}$$

Ejercicio 26: Interpretar V

Apoyo: formulario F4.

- a) Ubique $V = 0,05$ y $V = 0,45$ en una escala cualitativa.

Solución

$V = 0,05$: asociación muy débil; $V = 0,45$: moderada-fuerte. (Referencias aproximadas, a interpretar en contexto.)

Ejercicio 27: Residuos: dónde está la asociación

Con la tabla del ejercicio 19 (esperados = 20 en fila Día). *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule el residuo de Día-A e interprete.

Solución

$$R = (30 - 20)/\sqrt{20} = 2,24: \text{ en el día hay más defectos tipo A de los esperados bajo independencia.}$$

Ejercicio 28: Lectura de residuos

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Qué umbral usaría para señalar celdas “influyentes” y por qué?

Solución

$|R| \geq 2$ (aprox. 2 desviaciones): esas celdas concentran la mayor parte del χ^2 y explican la asociación.

Ejercicio 29: Error: porcentajes

Un analista aplica χ^2 a porcentajes (no conteos). *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Por qué es incorrecto?

Solución

El χ^2 requiere *frecuencias* (conteos): los porcentajes ignoran el tamaño muestral y distorsionan el estadístico. Hay que usar los conteos observados.

Ejercicio 30: Error: causalidad

Se halla asociación entre revisión y atraso. *Apoyo: formulario F4.*

a) ¿Puede concluirse que revisar causa (o evita) atrasos? Explique.

Solución

No: la asociación puede deberse a confusión (p. ej. se revisa más en el turno congestionado). Se necesita estratificar o un diseño experimental para hablar de causa.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Descomponer el χ^2

$O = (60, 25, 15)$, $E = (50, 30, 20)$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Ordene las categorías por su contribución al χ^2 .

Solución

Contribuciones: $A = 2,0$, $C = 1,25$, $B = 0,833$. A domina la discrepancia, seguida de C y B.

Ejercicio 32: Esperados pequeños

Una tabla 2×2 tiene celdas esperadas < 5 . *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Qué prueba usaría y por qué?

Solución

La prueba exacta de Fisher (o χ^2 con simulación), que no depende de la aproximación asintótica válida solo con esperados suficientes.

Ejercicio 33: Ajuste a una Poisson

Se contrasta si conteos por hora siguen $\text{Pois}(\lambda)$ con λ estimado de los datos. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cómo cambian los gl y por qué?

Solución

$\text{gl} = k - 1 - m$, con $m = 1$ parámetro estimado (λ): $\text{gl} = k - 2$. Estimar parámetros “consume” grados de libertad.

Ejercicio 34: Esperados con parámetro estimado

Categorías $0, 1, \geq 2$ con $\hat{\lambda} = 1$; $n = 100$; $\mathbb{P}(0) = 0,368$, $\mathbb{P}(1) = 0,368$, $\mathbb{P}(\geq 2) = 0,264$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule los esperados y los gl del contraste.

Solución

$E = 36,8; 36,8; 26,4$. $\text{gl} = 3 - 1 - 1 = 1$ (una categoría menos por estimar λ).

Ejercicio 35: Independencia 2×3

	A	B	C	Total
Día	114	75	40	229
Noche	38	90	43	171
Total	152	165	83	400

Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule el esperado de Día-A y los gl.

Solución

$$E_{\text{Día,A}} = 229 \cdot 152/400 = 87,0; \text{ gl} = (2 - 1)(3 - 1) = 2.$$

Ejercicio 36: gl e interpretación

Apoyo: formulario F3.

- a) Para una tabla 4×5 , dé los gl y explique qué representan.

Solución

$$\text{gl} = (4 - 1)(5 - 1) = 12: \text{ número de celdas libres una vez fijados los totales marginales.}$$

Ejercicio 37: Homogeneidad de tres grupos

Tres proveedores y defecto leve/grave. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué hipótesis contrasta y qué implicaría rechazar H_0 ?

Solución

H_0 : los tres proveedores tienen la misma distribución leve/grave; rechazar implica que al menos uno difiere (se investiga con residuos cuál).

Ejercicio 38: Significancia vs efecto

Una asociación da χ^2 grande con $n = 40.000$ pero $V = 0,05$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Explique cómo coexisten y qué reportaría.

Solución

Con n enorme, casi cualquier discrepancia es significativa; $V = 0,05$ indica asociación práctica despreciable. Reportar el tamaño de efecto (V) junto al valor-p.

Ejercicio 39: Residuos estandarizados

En una tabla, $O = 64$, $E = 48,6$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule el residuo y clasifíquelo.

Solución

$R = (64 - 48,6)/\sqrt{48,6} = 15,4/6,97 = 2,21$: celda con más casos de los esperados; discrepancia a atender ($2 \leq |R| < 3$).

Ejercicio 40: Decisión con residuos

Se rechazó independencia turno–defecto. *Apoyo: formulario F4.*

a) ¿Cómo usaría los residuos para priorizar una acción operacional?

Solución

Identificar las celdas con $|R|$ grande (p. ej. exceso de defectos B en la noche) y dirigir allí la mejora (capacitación, mantenimiento, supervisión del turno noche).

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: registro de defectos. `datos/S11/defectos_piloto.csv` (400 registros) con `turno` (Día/Noche), `tipo_defecto` (A/B/C), `proveedor` (P1/P2/P3) y `gravedad` (Leve/Grave).

Ejercicio 41: Auditar y tabular

Apoyo: formulario F1.

- a) Construya las tablas de contingencia `turno`×`tipo_defecto` y `proveedor`×`gravedad`.

Pauta de solución

```
d <- read.csv("datos/S11/defectos_piloto.csv")
table(d$turno, d$tipo_defecto); table(d$proveedor, d$gravedad)
```

`turno`×`tipo`: Día (114, 75, 40), Noche (38, 90, 43). `proveedor`×`gravedad`: P1(28G, 126L), P2(64, 95), P3(24, 63).

Ejercicio 42: Bondad de ajuste

Apoyo: formulario F2.

- a) Contraste si `tipo_defecto` se ajusta a (0,4; 0,4; 0,2).

Pauta de solución

```
chisq.test(table(d$tipo_defecto), p = c(0.4, 0.4, 0.2))
```

$\chi^2 \approx 0,67$, $gl = 2$, $\text{valor-p} \approx 0,72 > 0,05 \Rightarrow$ no se rechaza: la distribución global de tipos es compatible con la propuesta.

Ejercicio 43: Independencia turno–tipo

Apoyo: formulario F3.

- a) Contraste la independencia de `turno` y `tipo_defecto`.

Pauta de solución

```
chisq.test(table(d$turno, d$tipo_defecto), correct = FALSE)
```

$\chi^2 \approx 31,7$, $gl = 2$, $\text{valor-p} \approx 0$: se rechaza H_0 . El tipo de defecto depende del turno (pese a que la distribución *global* de tipos ajustaba bien: la asociación aparece al cruzar con turno).

Ejercicio 44: Esperados y residuos

Apoyo: formulario F6.

- a) Obtenga los esperados y los residuos estandarizados de `turno`×`tipo`; señale las celdas influyentes.

Pauta de solución

```
ct <- table(d$turno, d$tipo_defecto); r <- chisq.test(ct, correct=FALSE)
r$expected; r$residuals
```

Los residuos grandes están en Día-A (positivo, exceso) y Noche-B (positivo): el día concentra tipo A y la noche tipo B más de lo esperado bajo independencia.

Ejercicio 45: Tamaño de efecto

Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule V de Cramér para $\text{turno} \times \text{tipo}$ e interprete.

Pauta de solución

```
chi <- chisq.test(table(d$turno, d$tipo_defecto), correct=FALSE)$statistic
sqrt(chi / (400 * (2-1)))
```

$V \approx 0,28$: asociación moderada. Significativa y con magnitud suficiente para investigar.

Ejercicio 46: Homogeneidad proveedor-gravedad

Apoyo: formulario F4.

- a) Contraste si los proveedores tienen la misma distribución de gravedad.

Pauta de solución

```
chisq.test(table(d$proveedor, d$gravedad), correct = FALSE)
```

$\chi^2 \approx 18,6$, $gl = 2$, $\text{valor-p} \approx 0,0001 < 0,05 \Rightarrow$ se rechaza: al menos un proveedor difiere en la proporción de defectos graves.

Ejercicio 47: ¿Qué proveedor difiere?

Apoyo: formulario F6.

- a) Use los residuos para identificar al proveedor con exceso de defectos graves.

Pauta de solución

```
chisq.test(table(d$proveedor, d$gravedad), correct=FALSE)$residuals
```

P2 muestra un residuo positivo en “Grave” (más graves de lo esperado); P1 tiende a “Leve”. La acción se dirige a P2.

Ejercicio 48: Significancia vs efecto

Apoyo: formulario F4.

- a) Compare la conclusión de bondad de ajuste (E42) con la de independencia (E43) y explique por qué no se contradicen.

Pauta de solución

La distribución *global* de tipos ajusta la propuesta (E42, no rechaza), pero *condicionada al turno* cambia (E43, rechaza): un promedio global puede ocultar diferencias entre subgrupos. Son preguntas distintas.

Ejercicio 49: Condiciones de la prueba

Apoyo: formulario F2.

- a) Verifique que los esperados sean suficientes (≥ 5) en ambas tablas.

Pauta de solución

```
chisq.test(table(d$turno,d$tipo_defecto),correct=FALSE)$expected  
chisq.test(table(d$proveedor,d$gravedad),correct=FALSE)$expected
```

Todos los esperados superan 5, por lo que la aproximación χ^2 es válida; no se requiere prueba exacta.

Ejercicio 50: Decisión integrada

Apoyo: formulario F4.

- a) Integre los hallazgos en recomendaciones (turno y proveedor) e indique una limitación.

Pauta de solución

Hay asociación turno-tipo ($V \approx 0,28$): el día concentra tipo A y la noche tipo B; dirigir mejoras por turno según los residuos. Los proveedores difieren en gravedad (P2 con más graves): revisar/auditar P2. *Limitación:* los datos son observacionales; la asociación no implica causa (posible confusión por producto, carga o antigüedad). Un diseño controlado permitiría atribuir causalidad.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S11/. defectos_piloto.csv (400 filas), copia defectos_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos. Trabaje siempre con conteos.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
registro_id	Identificador del registro	id
turno	Turno (Día/Noche)	categoría
tipo_defecto	Tipo de defecto (A/B/C)	categoría
proveedor	Proveedor (P1/P2/P3)	categoría
gravedad	Gravedad del defecto (Leve/Grave)	categoría